المحاضرة 9

1. تقدير الكتلة العضلية والعضلية الموضعية باستخدام معادلات مشتقة مخبريا ومن الجسم الحي

تهدف هذه المعادلات إلى تطوير تقنية لتقدير العضلات الكلية والعضوية (الموضعية) اعتمادا على قياسات أنثروبومترية، وهي نوعان: معادلات مشتقة في المختبر (على الجثث)، ومعادلات مشتقة من الجسم الحي.

1.1. المعادلات المشتقة في المختبر

1.1.1. معادلة ماتيجكا (Matiegka, 1921) للذكور والإناث

تقدر الكتلة العضلية بالكيلوغرام ثم تحول إلى نسبة مئوية من كتلة الجسم:

$$M\ (kg) = [(CDU + CDF + CDT + CDC) / 8]^2 \times ht\ (cm) \times 6.5 \times 0.001$$

$$M\ \% = (M\ kg / body\ mass) \times 100$$

حيث CD هو القطر المصحح لكل من: U الذراع العليا، F الساعد، T الفخذ، C الساق، وht القامة بالسنتيمتر. ويحسب كل قطر مصحح بقسمة المحيط الأقصى للعضو على π ثم طرح سمك ثنية الجلد المقابلة (بالسنتيمتر)، على النحو الآتي:

- الذراع: المحيط الأقصى للذراع ÷ π − ثنية الجلد الخلفية للعضد.
- الساعد: المحيط الأقصى للساعد ÷ π − متوسط ثنيتي جلد الساعد.
- الفخذ: محيط منتصف الفخذ ÷ π − ثنية جلد منتصف الفخذ.
- الساق: المحيط الأقصى للساق ÷ π − ثنية جلد منتصف الساق.

ويجب التعبير عن ثنيات الجلد بالسنتيمتر، أي بقسمة قراءة الفرجار على 10.

1.1.2. معادلة مارتن وزملائه (Martin et al., 1990) للذكور فقط

$$M\ (kg) = [ht \times (0.0553\ CTG^2 + 0.0987\ FG^2 + 0.0331\ CCG^2) - 2445] \times 0.001$$

حيث CTG محيط الفخذ المصحح (محيط الفخذ − π × الثنية الأمامية للفخذ ÷ 10)، وFG المحيط الأقصى للساعد، وCCG محيط الساق المصحح (محيط سمانة الساق − π × ثنية متوسط السمانة ÷ 10). ومعامل التحديد R^2 = 0.97 وخطأ التقدير المعياري SEE = 1.53 كغ.

1.2. المعادلات المشتقة من الجسم الحي

وضعها لي وزملاؤه (Lee et al., 2000) على عينة من 244 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و81 سنة، باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي معيارا مرجعيا.

1.2.1. نموذج طيات الجلد

$$SM\ (kg) = Ht \times (0.00744\ CAG^2 + 0.00088\ CTG^2 + 0.00441\ CCG^2) + (2.4 \times gender) - (0.048 \times age) + race + 7.8$$

حيث $R^2 = 0.91$ و$SEE = 2.2$ كغ. وCAG وCTG وCCG هي محيطات الذراع والفخذ والساق المصححة بطيات الجلد (محيط العضو − π × ثنية الجلد) عند خلف العضد ووسط الفخذ ووسط الساق على التوالي. والجنس: 0 للإناث و1 للذكور، والعرق: −2.0 للآسيويين، و1.1 للأمريكيين الأفارقة، و0 للبيض والهسبانيين.

1.2.2. نموذج وزن الجسم والطول

$$SM\ (kg) = (0.244 \times body\ mass) + (7.80 \times Ht) - (0.098 \times age) + (6.6 \times gender) + race - 3.3$$

حيث $R^2 = 0.86$ و$SEE = 2.8$ كغ، والجنس كما سبق، والعرق: −1.2 للآسيويين، و1.4 للأمريكيين الأفارقة، و0 للبيض والهسبانيين.

2. تقدير كتلة الهيكل العظمي

كتلة الهيكل العظمي مؤشر على متانة الهيكل، وترتبط ارتباطا وثيقا باتساع العظام عند الكوع والمعصم والركبة والكاحل.

2.1. معادلة ماتيجكا (Matiegka, 1921) للذكور والإناث

$$S\ (kg) = [(HB + WB + FB + AB)\ /\ 4]^2 \times ht \times 1.2 \times 0.001$$

$$S\ \% = (S\ kg\ /\ body\ mass) \times 100$$

حيث HB عرض لقمتي عظم العضد، وWB عرض لقمتي عظم الساعد (الناتئين الإبريين)، وFB عرض لقمتي عظم الفخذ، وAB عرض الكعبين (الكاحل)، وht القامة بالسنتيمتر.

2.2. معادلة درينكووتر وزملائه (Drinkwater et al., 1986) للذكور والإناث

$$S\ (kg) = [(HB + WB + FB + AB)\ /\ 4]^2 \times ht \times 0.92 \times 0.001$$

وهي بمتغيرات المعادلة السابقة نفسها، مع اختلاف المعامل الثابت إلى 0.92.

3. أنماط بنية الجسم لدى رياضيي المستوى العالي حسب التخصص الرياضي

أجرت دراسات مراجعة شاملة في علم البنية والقياسات الجسمية بهدف تحديد نموذج بنية الجسم لدى رياضيي المستوى العالي في مختلف التخصصات، واستنتاج متطلبات الممارسة الرياضية وأثر التخصص على بنية الممارسين على المدى الطويل، وتوضيح مفهوم ظاهرة التكيف الظاهري للجسم. ومن أبرزها دراسة بعنوان «شكل النجاح: مراجعة شاملة للنمط الجسدي لدى الرياضيين النخبة المعاصرين» (Mireles-Martínez et al., 2025)، التي شملت 66 دراسة منتقاة من عدة قواعد بيانات دولية، نشرت بين 1995 و2024، وضمت رياضيين من مستويات النخبة المختلفة (أولمبيين، محترفين، منافسين على مستوى عالمي ووطني، حاملي الحزام الأسود، وغيرهم ممن لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات) من الجنسين.

وأسفرت الدراسة عن أن معظم رياضيي النخبة صنفوا في نمط السمين العضلي (32.8%)، يليه العضلي المتوازن (25.2%)، ثم العضلي النحيف (18.3%)، ويأتي بعدها النحيف العضلي والسمين العضلي والنمط المركزي

وغيرها بنسب أقل، كما في الجدول المرجعي للمحاضرة (النسب المئوية لأنماط بنية الجسم لدى رياضيي النخبة المعاصرين، 1995-2024).

3.1. توزيع رياضيي النخبة حسب طريقة هيث-كارتر

توزعت قيم أبعاد بنية الجسم الثلاثة بطريقة هيث-كارتر على خارطة النمط الجسمي. ويتميز رياضيو النخبة الذكور أساسا بكتلة عضلية عالية ونسبة دهون أعلى، وهو السائد في مختلف التخصصات، مع اختلافات بحسب التخصص:

- الرياضات الجماعية: الذكور غالبا من نمط العضلي السمين، بينما تظهر الرياضيات بنمط السمين العضلي.
- الرياضات القتالية: يشترك الرياضيون من الجنسين في فئة العضلي السمين.
- رياضات السرعة والمداومة: الذكور غالبا من العضلي النحيف، بينما تظهر الرياضيات بنمط البنية المركزية.
- الرياضات الفردية: الذكور من نمط العضلي السمين، والإناث بنمط مركزي.
- رياضيات النخبة عموما: كان صنف النمط المركزي متساوي التوزيع بينهن.

وللنمط الجسماني أهمية عالية في مضمون رياضة النخبة، إذ يوفر نظرة نموذجية للبنية الجسمية واللياقة البدنية المثلى لكل رياضة، مما يساهم في اكتشاف المواهب وتقنين التدريب الفردي وتحسين الأداء، ويسمح للمدربين وعلماء النشاط البدني بتصميم البرامج وتحسين عمليات الانتقاء. ولا يعد تقييم اللياقة البدنية للجسم ضروريا في الرياضات عموما فحسب، بل هو أيضا قاعدة لاختيار اللاعب وتوجيهه بحسب المركز والتخصص والفئة. والمعلومات والجداول المرجعية مفيدة لنخبة الرياضيين، ولممارسي التمارين الترفيهية ومن يبدؤون التحضير لرياضة معينة.

وتوضح الصورة المرفقة في المحاضرة (أنماط بنية جسم الرياضيين الأولمبيين) أن الأجسام تختلف، لكن لبعض الأحجام والأشكال العامة أن تحسن الأداء في رياضات معينة: فالسباحون يحملون عادة دهونا أكثر من غيرهم، والملاكمة تتطلب قوة وعضلات مع تحمل، والمصارعون يحتاجون إلى جزء علوي ضخم لشل حركة الخصم، وعداؤو الماراثون خفاف بأرجل نحيلة؛ ومن الإناث: لاعبات كرة السلة ذوات الظهور القوية، واللاعبات المتخصصات في الجمباز بمركز ثقل منخفض يساعد على التوازن، ورافعات الأثقال ذوات الأجسام العضلية المبنية للقوة في دفعات قصيرة، ولاعبات المبارزة اللواتي يجمعن بين الرشاقة والقوة خاصة في الفخذين.

4. تفسير نتائج تكوين الجسم للرياضيين

تفسير نتائج تكوين الجسم عملية دقيقة تتطلب فهم سياق الرياضي والقيود المفروضة على تقنيات القياس، فهي لا تقتصر على تقييم كتلة الدهون والعضلات، بل تشمل فهم مساهمة هذه المكونات في الأداء وما يمكن تحسينه لتحقيق أعلى إنتاج رياضي. ويجب على المدربين وأخصائيي التغذية والرياضيين مراعاة نوع الرياضة والمركز ومعدل الأيض؛ فالعداء قد يستفيد من نسبة أعلى من الألياف سريعة الانقباض ودهون أقل، في حين يحتاج مصارع السومو إلى كتلة إجمالية أكبر. ومن زاوية التغذية، تعني كتلة العضلات الأعلى معدل أيض أعلى أثناء الراحة وبالتالي

متطلبات حرارية أكبر، بينما قد ينظر مدرب القوة والتكييف إلى تكوين الجسم لتصميم برنامج يستهدف مجموعات عضلية محددة.

أهم النقاط الواجب مراعاتها عند التفسير:

1. المقاييس الخاصة بالرياضة: لكل رياضة تركيبة جسم مثالية؛ فرياضيو التحمل عادة أقل دهونا من رياضيي القوة.
2. المتطلبات الموضعية: تختلف السمات المطلوبة من مركز لآخر داخل الرياضة نفسها، فمهاجم الرجبي يختلف عن لاعب الجناح.
3. الاختلافات الموسمية: يتغير تكوين الجسم عمدا خلال الموسم، فتركز فترة ما خارج الموسم على بناء الكتلة وفترة المنافسة على الرشاقة.
4. العمر والجنس: يؤثران كثيرا في المعايير، فللأصغر سنا والإناث معايير مختلفة.
5. التباين الفردي: للوراثة دور، وما يناسب رياضيا قد لا يناسب آخر حتى في الرياضة والمركز نفسيهما.
6. تقنيات القياس: تتفاوت الدقة، فـ DEXA أدق لكنه أقل سهولة في الوصول من قياسات ثنايا الجلد أو تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA).
7. كتلة العضلات الوظيفية: المهم نوعية العضلات لا كميتها فقط، والهدف كتلة وظيفية تخدم الأداء لا مجرد تضخم جمالي.
8. اتجاهات تكوين الجسم: مراقبة التغيرات عبر الزمن تعطي نظرة ثاقبة عن فعالية التدريب والتغذية.
9. الآثار الصحية: النسب المنخفضة جدا من الدهون تضر بالصحة والأداء وقد تسبب إصابات وضعف المناعة.
10. التأثير النفسي: تصورات الرياضيين عن أجسامهم تؤثر في ثقتهم وسلامتهم العقلية وبالتالي في الأداء.

مثال توضيحي: سباح يركز على زيادة الكتلة العضلية لتحسين أدائه؛ فإذا أظهر التحليل زيادة في العضلات مع زيادة غير متوقعة في الدهون، فقد يحتاج مع فريقه إلى تعديل نظام التدريب والتغذية لتحسين نسبة العضلات إلى الدهون، مثل زيادة تدريب القلب والأوعية الدموية أو مراجعة السعرات الحرارية وتوزيع المغذيات الكبيرة.

وخلاصة ذلك أن تفسير نتائج تكوين الجسم مهمة معقدة تتطلب رؤية شاملة لأهداف الرياضي ومتطلبات رياضته وخصائصه الفردية؛ فهو توازن بين العلم والفن، ويستلزم دراسة متأنية ونهجا شخصيا في كثير من الأحيان.